Variables, secretos y responsables

Los valores locales no sensibles se documentan en `.env.example`. Los secretos reales viven en el gestor de secretos de cada ambiente y nunca se registran en Git ni en logs.

Grupo	Variables	Sensible	Responsable propuesto
Aplicación	`NODE_ENV`, `PORT`, `APP_ORIGIN`, `API_ORIGIN`, `TRUST_PROXY`	No	Plataforma
PostgreSQL	`DATABASE_URL`, `DIRECT_URL`	Sí	Plataforma
JWT	`JWT_*_PRIVATE_KEY`, `JWT_*_PUBLIC_KEY`, issuer, audience y TTL	Claves privadas	Seguridad/Plataforma
Cookies	`COOKIE_DOMAIN`, `COOKIE_SECURE`, `COOKIE_SAME_SITE`	No	Backend
S3	`S3_ENDPOINT`, región, bucket, access key y secret key	Credenciales	Plataforma
Sheets	spreadsheet ID, cuenta de servicio, clave privada y pestañas	Credenciales e ID	Operaciones/Plataforma
Límites	tamaños, TTL de URLs y caché	No	Backend/Producto
Resiliencia	timeouts, reintentos, breaker y outbox	No	Backend/SRE
Logs	`LOG_LEVEL`	No	SRE

Desarrollo puede usar PostgreSQL y MinIO locales con las credenciales ficticias de `.env.example`. La integración de Sheets usa un adaptador simulado hasta que Operaciones entregue un documento exclusivo y Plataforma inyecte la cuenta de servicio.